UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC.

Facultad de Ingeniería

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil

Tesis:

CAMBIOS EN EL ALCANCE E IMPACTO EN EL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL PERIODO 2018-2022 POR DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.

Presentado por:

Juan Benito Quintana Arone

Para optar el Título de:

Ingeniero Civil

Abancay- Perú

2023

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC.

Facultad de Ingeniería

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil

Tesis:

LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y PROBLEMAS DE COORDINACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO 2018 AL 2023 DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Presentado por, **Juan Benito Quintana Arone,** para optar el título de: **Ingeniero Civil**

Sustentado y aprobado el 25 de octubre de 2023, ante el jurado:

Presidente : _____

Ph.D: Lucy M. Guanuchi Orellana

Primer miembro : _____

Dr: Nelson Palemon Meza Peña

Segundo miembro : _____

Mstro: Feliciano Escobedo Silva

Asesor : _____

Mgt: Calixto Cañari Otero

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons «Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional».

,El presente proyecto, pertenece a la linea de investigación denominado El autor autoriza a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac a reproducir la tesis en su totalidad o en parte, con fines estrictamente académicos. En particular esta licencia no permite venta ni modificaciones de este material.

Dedicatoria

En este día tan especial, quiero dedicarles mi tesis a mis padres Teresa, Benito y mis hermanos como una muestra de gratitud y reconocimiento a cada uno de ustedes. Su presencia en mi vida ha sido un regalo inmenso y estoy infinitamente agradecido por tenerlos a mi lado.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por su amor y guía constante en mi vida. Ha sido mi fuerza y mi refugio en los momentos de desafío. Su bendición ha sido fundamental en cada paso del camino.

A mis padres Teresa y Benito, quiero expresarles mi profundo agradecimiento por su amor inquebrantable y su apoyo incondicional. Han sido mis pilares, siempre presentes para brindarme palabras de aliento, ánimo y sabiduría en cada etapa de mi vida universitaria.

A mis hermanos, gracias por ser mis compañeros de vida y mis mayores motivadores. Su apoyo incondicional y su fe en mí me han impulsado a seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes.

Con profundo amor y gratitud,

Juan Benito Quintana Arone

Índice general

CAPÍTULO I **2**

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA **2**

1.1 Problema general 3

1.2 Problemas específicos 3

1.3 Justificación de la investigación 4

1.3.1 Justificación teórica 4

1.3.2 Justificación práctica 4

1.4 Ubicación y contextualización. 6

1.4.1 Ubicación 6

1.4.2 Alcances 7

1.4.3 Delimitaciones 7

1.4.4 Limitaciones 8

1.4.5 Ética de la investigación 9

CAPÍTULO II **12**

OBJETIVOS E HIPÓTESIS. **12**

2.1 Objetivivos de la investigación 12

2.1.1 Objetivo general 12

2.1.2 Objetivos específicos 12

2.2 Hipótesis de la investigación 13

2.2.1 Hipótesis general 13

2.2.2 Hipótesis específicas 13

CAPÍTULO III **15**

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL **15**

3.1 Antecedentes. 15

3.1.1 Antecedentes internacionales 15

3.1.2 Antecedentes nacionales 16

3.1.3 Antecedentes regionales o locales 18

Índice de tablas

Índice de figuras

Siglas y Acrónimos

ONG Organismo no gubernamental. 7

PIP Proyectos de inversión pública. 8

RESUMEN

En resumen

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el mundo entero suceden los cambios en los diversos proyectos que se realizan según las normativas propios de cada lugar, Aslam et al., 2019 menciona que los cambios de diseño son inevitables en los procesos de construcción ocasionando sobrecostes de entre el 5 y el 40 % del coste del proyecto si se gestionan bien los cambios.

En América Latina los cambios en el alcance tienen un impacto en el costo son muy comunes, por consiguiente la paralización de obras y el aumento presupuestario en América Latina son desafíos significativos que requieren de una gestión eficiente y transparente por parte de los gobiernos. Es fundamental abordar la corrupción, mejorar la planificación y la ejecución de proyectos y buscar soluciones innovadoras para afrontar los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región. Además, se debe buscar el equilibrio entre la necesidad de desarrollar infraestructura y el uso responsable de los recursos públicos para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo en la región Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, pag. 04

En el Perú sucede muy a menudo los cambios en el alcance , el cual ocasiona el impacto en el costo a nivel de todo el país.

El contralor General de la República (Nelson Sharck) en Cuarto Poder, 2022 concluye que las causas que ocasionan lo mencionado son la corrupción, la calidad de los expedientes técnicos y una mala gestión de los Proyectos de Inversión Pública por parte de los responsables.

Las consecuencias que trae consigo los cambios en el alcance es cantidad de poblaciones afectadas por obras iniciadas y abandonados aumenta cada día de manera vertiginosa, según Contraloría General de la República del Perú, 2023 determinando que el 15 % de toda la inversión pública se pierde en sobrecostos, ya sea por problemas de corrupción, problemas de inconducta profesional o ineficiencia, por ende , una mala gestión sumando un total de $ 29,732,207,833.

El aporte que se dará en el presente trabajo será el análisis de las causas y patrones, evaluación del impacto económico, evaluación del impacto en las partes interesadas y la identificación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas.

1.1. Problema general

¿Cual es la relación que existe entre los cambios y los costos en proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

1.2. Problemas específicos

¿Cual sera la relación que existe entre los cambios basados en el alcance de los trabajos y el el costo con relación a un objeto de costo en proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

¿Cual sera la relación que existe entre los cambios basados en el alcance de los trabajos y el el costo con un patrón de comportamiento en proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

¿Cual sera la relación que existe entre los cambios basados en el punto de vista de diferentes partes y el el costo de acuerdo a la relación a un objeto de costo en proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

¿Cual sera la relación que existe entre los cambios basados en el punto de vista de diferentes partes y el el costos con un patrón de comportamiento en proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

¿Cual sera la relación que existe entre los cambios basados en el efecto del cambio y el el costo de acuerdo a la relación a un objeto de costo en proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

¿Cual sera la relación que existe entre los cambios basados en el efecto del cam-

bio y el el costos con un patrón de comportamiento en proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac?

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Justificación teórica

El estudio propuesto tiene una sólida base teórica al analizar los cambios en el alcance, impacto y costo de proyectos de inversión pública. Se fundamenta en teorías de gestión de proyectos, economía, desarrollo regional y administración pública. Al profundizar en las causas y consecuencias de los cambios en proyectos, se podrá contribuir al conocimiento sobre cómo mejorar la planificación y ejecución de inversiones públicas, identificar factores críticos de éxito y promover buenas prácticas en el ámbito gubernamental.

1.3.2. Justificación práctica

La Sub-Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Apurímac ha llevado a cabo una serie de proyectos de inversión pública en el periodo 2018-2022. Estos proyectos son vitales para el desarrollo regional, pero es común que enfrenten cambios en su alcance, lo que puede afectar su impacto y costo. Esta investigación práctica será relevante para la toma de decisiones en futuros proyectos, al proporcionar recomendaciones basadas en el análisis riguroso de experiencias pasadas.

Justificación Económica

Los proyectos de inversión pública representan una parte significativa del presupuesto gubernamental. Comprender los factores que influyen en los cambios de alcance e impacto en el costo permitirá una mejor asignación de recursos y una gestión más eficiente de los proyectos. Esta investigación económica será útil para optimizar el uso de los fondos públicos, asegurando que los proyectos alcancen sus objetivos en el marco de las restricciones presupuestarias.

Justificación Social

Los proyectos de inversión pública tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población. Un análisis en profundidad de los cambios en el alcance e impacto ayudará a comprender cómo estos afectan a las comunidades locales. El estudio permitirá identificar los factores que generan modificaciones en los proyectos y cómo estos cambios afectan a la satisfacción de las necesidades de la población, lo que a su vez puede contribuir a mejorar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

Justificación Metodológica

La metodología de investigación propuesta implicará el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Se utilizarán técnicas estadísticas para identificar patrones en los cambios de alcance e impacto en el costo de los proyectos. Asimismo, se recopilarán datos a través de entrevistas, encuestas y análisis de documentos oficiales. La combinación de métodos permitirá obtener una visión holística y enriquecedora de los factores que influyen en los cambios de proyectos de inversión pública.

Justificación Legal

El análisis de proyectos de inversión pública también tiene implicaciones legales, relacionadas con la contratación pública, licitaciones, permisos y normativas aplicables. Al comprender cómo los cambios afectan la legalidad de los proyectos, se podrán proponer recomendaciones para fortalecer los procesos legales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Justificación Investigativa

Este estudio representa una contribución original al campo de la gestión de proyectos de inversión pública en el contexto regional del Gobierno de Apurímac. No existen investigaciones similares que aborden este tema específico, lo que lo convierte en una valiosa oportunidad para expandir el conocimiento en esta área y sentar las

bases para futuras investigaciones y mejoras en la ejecución de proyectos públicos.

En conclusión, el estudio propuesto sobre los cambios en el alcance, el impacto y el costo de los proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac durante el período 2018-2022 es valioso tanto en términos teóricos como prácticos. Proporcionará conocimientos relevantes para mejorar la gestión pública, optimizar recursos y tomar decisiones más informadas, buscando así el desarrollo sostenible y el beneficio de la comunidad regional.

1.4. Ubicación y contextualización

1.4.1. Ubicación

Geográfica

El tema de la tesis se centrará en los proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac, por lo tanto, la ubicación geográfica para esta investigación se encuentra en la región de Apurímac, Perú. Apurímac es una región situada en la zona sur-central del país, limitando al norte con Ayacucho, al este con Cusco, al sur con Arequipa y al oeste con la región de Ayacucho y el departamento de Cusco.

Ubicación Temporal

El período de tiempo que abarcará la investigación es el comprendido entre el año 2018 y el año 2022. Durante estos cinco años, el Gobierno Regional de Apurímac llevó a cabo diversos proyectos de inversión pública con el objetivo de mejorar la infraestructura, servicios y desarrollo en la región. Al enfocarse en este periodo, la tesis analizará un lapso reciente y relevante para comprender los cambios en el alcance, impacto y costo de los proyectos ejecutados en ese periodo específico.

1.4.2. Alcances

- Análisis de proyectos de inversión pública: El estudio se enfocará específicamente en proyectos financiados con inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac durante el periodo 2018-2022. Se examinarán proyectos de diferentes sectores, como infraestructura vial, educación, salud, agua y saneamiento, entre otros.

- Evaluación de cambios en el alcance: Se analizarán los cambios que ocurrieron en el alcance original de los proyectos de inversión pública durante su ejecución. Se buscará identificar las causas y motivaciones detrás de estos cambios, así como sus implicancias en términos de objetivos y resultados esperados.

- Impacto en el costo: El estudio indagará sobre el impacto financiero que los cambios en el alcance de los proyectos generaron en su costo total. Se evaluará si estos cambios llevaron a un aumento o disminución de los recursos asignados inicialmente, y se analizará cómo esto afectó la viabilidad y eficiencia de la inversión pública.

- Implicancias sociales y económicas: Se considerarán las implicancias sociales y económicas de los cambios en el alcance e impacto en el costo de los proyectos. Se analizará cómo estos cambios afectaron a las comunidades locales, la generación de empleo, el bienestar de la población y el desarrollo regional en general.

1.4.3. Delimitaciones

- Exclusión de proyectos privados: El estudio se enfocará únicamente en proyectos financiados con inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac. Se excluyen proyectos con financiamiento privados o ejecutados por otras entidades gubernamentales u ONG.

- Limitación temporal: El análisis se circunscribe al periodo comprendido entre los años 2018 y 2022. Se excluyen PIP ejecutados fuera de este intervalo temporal.

- Restricción de sectores: Aunque se incluirán proyectos de diferentes sectores, se establecerá un número determinado de sectores para su análisis. Esto implica que algunos sectores podrían quedar excluidos debido a la limitación de recursos y tiempo para la investigación.

- Disponibilidad de datos: La investigación estará sujeta a la disponibilidad y accesibilidad de datos relacionados con los proyectos de inversión pública en Apurímac. Si la información necesaria no está disponible o es insuficiente, algunos aspectos del análisis podrían verse afectados.

- Alcance regional: La investigación se centrará en los proyectos de inversión pública ejecutados específicamente en la región de Apurímac. No se incluirán proyectos de otras regiones del Perú en el análisis.

Con estas delimitaciones y alcances, la investigación sobre los cambios en el alcance e impacto en el costo de proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac durante el periodo 2018-2022 se llevará a cabo de manera enfocada y rigurosa, permitiendo obtener resultados pertinentes y relevantes para la toma de decisiones y el desarrollo regional.

1.4.4. Limitaciones

- Disponibilidad limitada de fuentes: El tema de investigación específico sobre "Cambios en el alcance e impacto en el costo en proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac" puede tener una cantidad limitada de fuentes bibliográficas disponibles, ya que podría ser un tema específico y de interés localizado.

- Actualidad de la información: Dado que el periodo de investigación abarca hasta el año 2022, la información más actualizada disponible podría estar limitada, lo

que podría dificultar el acceso a datos más recientes sobre los proyectos ejecutados en ese periodo.

- Acceso restringido a informes oficiales: Los datos y análisis detallados sobre los proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac podrían estar sujetos a restricciones de acceso debido a cuestiones de confidencialidad o políticas gubernamentales.

- Idioma: Es posible que algunas fuentes relevantes estén disponibles solo en idiomas locales o en español, lo que podría limitar la accesibilidad para investigadores que no dominen el idioma.

- Falta de estudios específicos: Dado que el período de investigación es relativamente reciente y puede estar relacionado con proyectos específicos del Gobierno Regional de Apurímac, podría haber una falta de estudios o investigaciones anteriores que aborden exactamente el mismo tema.

- Información incompleta o no actualizada: La información disponible sobre los proyectos de inversión pública ejecutados durante el período 2018-2022 podría ser parcial o no estar actualizada, lo que podría afectar la precisión y completitud de los datos utilizados en la investigación.

1.4.5. Ética de la investigación

- Consentimiento informado: Los investigadores deben obtener el consentimiento informado de todas las partes involucradas en la investigación. Esto incluye a los funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, así como a cualquier otra persona que pueda verse afectada directa o indirectamente por los resultados del estudio.

- Confidencialidad y privacidad: Se debe garantizar la confidencialidad de los datos y la privacidad de las personas involucradas en el estudio. Los datos recopilados deben ser manejados de manera segura y solo utilizados con fines

investigativos específicos, protegiendo la identidad y la información personal de los participantes.

- Imparcialidad y objetividad: Los investigadores deben mantener la imparcialidad y objetividad en todas las etapas del estudio. Los resultados deben basarse en el análisis de datos precisos y fiables, evitando sesgos y asegurando una interpretación justa y equitativa de los hallazgos.

- Integridad académica: La investigación debe conducirse con honestidad y rigor académico. Los investigadores deben evitar la fabricación, falsificación o manipulación de datos, así como el plagio de trabajos previos.

- Beneficio y riesgo: Los investigadores deben considerar el equilibrio entre los beneficios potenciales y los riesgos asociados con el estudio. Es fundamental que los posibles beneficios de la investigación superen cualquier daño potencial a los participantes o a la comunidad en general.

- Aprobación ética: Si la investigación involucra seres humanos o datos sensibles, los investigadores deben obtener la aprobación de un comité de ética o cualquier entidad responsable de supervisar la integridad y el bienestar de los participantes.

- Transparencia y divulgación: Los investigadores deben ser transparentes en la divulgación de sus métodos, resultados y conclusiones. Esto incluye informar sobre cualquier conflicto de intereses y compartir los datos subyacentes para que otros puedan validar y replicar el estudio.

- Uso responsable de los resultados: Los resultados de la investigación deben utilizarse de manera responsable y ética. Los investigadores deben considerar las implicaciones de sus hallazgos y su posible impacto en la toma de decisiones y políticas públicas.

- Respeto a la cultura y comunidad local: Si la investigación se realiza en una comunidad específica, los investigadores deben respetar y valorar la cultura,

tradiciones y conocimientos locales, evitando la apropiación indebida de la información recopilada.

- Beneficio social: En la medida de lo posible, la investigación debe buscar contribuir al bienestar social y al desarrollo de la comunidad, proporcionando información relevante y útil para mejorar la gestión de Proyecto de inversión pública en el Gobierno Regional de Apurímac.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

2.1. Objetivivos de la investigación

2.1.1. Objetivo general

Determinar la relación que existe entre los cambios y el costo en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

2.1.2. Objetivos específicos

Determinar la relación que existe entre los cambios basados en el alcance de los trabajos y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

Determinar la relación que existe entre los cambios basados en el alcance de los trabajos y el costos con patrón de comportamiento en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

Determinar la relación que existe entre los cambios basados en el punto de vista de diferentes partes y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

Determinar la relación que existe entre los cambios basados en el punto de vista de diferentes partes y el costo con patrón de comportamiento en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

Determinar la relación que existe entre el cambio basado en el efecto del cambio y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

Determinar la relación que existe entre el cambio basado en el efecto del cambio y el costo con relación a un patrón de comportamiento en los proyectos de inversión publica financiados en el periodo 2018-2022 por el Gobierno Regional de Apurímac

2.2. Hipótesis de la investigación

2.2.1. Hipótesis general

Existe relación significativa entre el cambio y el costo en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por la Sub-Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Apurímac.

2.2.2. Hipótesis específicas

Existe relación significativa entre el cambio basado en el alcance de los trabajos y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el del Gobierno Regional de Apurímac

Existe relación significativa entre el cambio basado en el alcance de los trabajos y el costo con un patrón de comportamiento en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el del Gobierno Regional de Apurímac

Existe relación significativa entre el cambio basado en el punto de vista de diferentes partes y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el del Gobierno Regional de Apurímac

Existe relación significativa entre el cambio basado en el punto de vista de diferentes partes y el costo con patrón de comportamiento en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el del Gobierno Regional de Apurímac

Existe relación significativa entre el cambio basado en el efecto del cambio y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el del Gobierno Regional de Apurímac

Existe relación significativa entre el cambio basado en el efecto del cambio y el costo con relación a un objeto de costo en los proyectos de inversión pública financiados en el periodo 2018-2022 por el del Gobierno Regional de Apurímac

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

3.1. Antecedentes

3.1.1. Antecedentes internacionales

Aslam et al., 2019 realizó un estudio titulado:Design Changes in Construction Projects – Causes and Impacton the Cos, en la ciudad de Islamabad,Pakistan.

El objetivo general del trabajo fue examinar el impacto de los cambios de diseño en el coste del proyecto e identificar las acciones responsables de estos cambios. La muestra estuvo constituida por .....,el diseño que utilizó fue la revisión sistemática de la literatura anterior publicada en revistas bien establecidas, y se analizaron los contenidos.Los instrumentos que usó fue .....y los resultados obtenidos han sido que se estableció que el cambio de diseño es uno de los factores predominantes para el sobrecoste, y en algunos casos, puede dar lugar a un sobrecoste de entre el 5 y el 40 % del coste del proyecto.

Mansur et al., 2019 realizó un estudio titulado:Components of Cost Overrun in China Construction Projects en la ciudad de Skudai, Malaysia.

El objetivo de este estudio fue evaluar los principales factores que influyen en los componentes de los costes, como la mano de obra, los materiales, los equipos y los subcontratistas.La muestra estuvo constituida por .....El diseño que se utilizó fue .....y los instrumentos que se usaron fueron 2 encuestas .....los resultados que obtuvieron fue que Los resultados de la encuesta indicaron que la baja productividad de la mano de obra, la escalada de los precios de los materiales, el elevado coste de la maquinaria y el flujo de caja, y la mala gestión financiera son las posibles causas relacionadas con el exceso de costes en los proyectos de construcción de China, en comparación con otros factores.

Susanti et al., 2020 realizó un estudo titulado:*Cost Overrun in Construction Pro-*

jects in Indonesia en la ciudad de Java Central en Indonesia. El objetivo general del estudio fue identificar los factores causantes de los sobrecostes en un proyecto y analizar los factores que más influyen en la aparición de sobrecostes en proyectos de construcción en Indonesia, tal y como los perciben el propietario y el contratista.La muestra estuvo constituida por .....El diseño que se utilizó fue .....Los instrumentos que se usaron fue un cuestionario y los resultados obtenidos han sido que se identificaron 15 factores: retraso en la disponibilidad de la obra; condiciones de la obra; condiciones sociales de la obra; orden de cambio; retrabajo; rendimiento del subcontratista y/o proveedor; retraso en la aprobación/permiso; inexactitud en la presupuestación; programación y planificación de recursos; fluctuaciones en el precio de los materiales; normas y reglamentos; requisitos adicionales del propietario; inflación; retraso en el pago; escasa liquidez y mal tiempo.

Plebankiewicz, 2018 realizó un estudio titulado: *Model of Predicting Cost Overrun in Construction Projects* en la ciudad de Kraków,Polonia.El objetivo general del estudio fue describir el concepto de un modelo de predicción del aumento de los costes de las obras de construcción en relación con los previstos.La muestra estuvo constituida por .....El diseño que se utilizó fue....., los instrumentos que se utilizaron fue.....Los instrumentos que utilizaron fue.....y los resultados obtenidos fueron que .....

3.1.2. Antecedentes nacionales

Flores Bedon, 2022 realizó un estudio titulado:Evaluación de la variación presupuestal en las obras ejecutadas por impuestos y por contrata, en el Gobierno Regional Ucayali, período 2019.El objetivo general del estudio fue describir el concepto de un modelo de predicción del aumento de los costes de las obras de construcción en relación con los previstos.La muestra estuvo constituida por 17 obras ejecutadas por contrata e impuestos.El diseño que se utilizó fue correlacional, cuantitativo y no experimental,Los instrumentos que utilizaron fue fichas de observación y los resultados obtenidos fueron que que el costo de los adicionales varia en un 32 % respecto al

presupuesto inicial.

Figueroa Villarreal, 2022 realizó un estudio titulado:Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra de la institución educativa Santo Tomás de Cocharca, Oyón,2021.describir los procesos de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra de la Institución Educativa Santo Tomás de Cochamarca, Oyón, 2021.Método: el tipo de investigación es básica, de enfoque cuantitativo-cualitativo (mixto),nivel descriptivo y diseño no experimental. Se analizó el expediente técnico de código2339464, se realizó la recolección de información y su respectivo análisis, la lista de riesgos y los anexos según la directiva. Luego, se analizó e interpretó la información vinculada a los 10 riesgos identificados, mediante la estadística descriptiva empleando el programa Excel.

Machado Ynquillay et al., 2021 realizó un estudio titulado:Análisis de riesgos para la determinación de la variación costo – tiempo en la planificación de la obra"construcción integral sistema de riego Pampaconga – Limatambo – Anta – Cusco" ejecutado por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur.El objetivo general fue determinar los riesgos que influyeron en Costo y Tiempo.La muestra estuvo constituida por los WPS y EPS de la obra en mención.El diseño que se utilizó fue mixto, los instrumentos que utilizó fue instrumentos documentales de observación: Expediente técnico, Cuadernos de obra e informes técnicos mensuales. También utilizaron instrumentos elaborados de comunicación:listas de verificación, tormenta de ideas, encuestas estructuradas y los resultados obtenidos fue variación en el Costo del 12.53 % con respecto al presupuesto programado y una variación en el Tiempo del 68.81 % con respecto al tiempo programado.

Fontana Becerra et al., 2022 realizó un estudio titulado: Las ampliaciones de plazo en obras públicas y su relación con la penalidad por mora en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre las ampliaciones de plazo y la penalidad por mora en las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado-Arequipa, 2020-2021.La muestra estuvo constituida por 11 expedientes de ampliación de plazo, derivadas de 06 obras públicas de la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, durante los años 2020-2021.El diseño que se utilizó fue descriptivo.Los instrumentos que utilizaron fue Ficha de observación y los resultados obtenidos fueron incidencia de aprobación de las ampliaciones es de 81.8 %, influyendo en la no aplicación de la penalidad por mora, sustentándose por el atraso en las obras, en arreglo a la ley.

3.1.3. Antecedentes regionales o locales

No se encontraron bibliografías concernientes al tema de investigación en los repositorios de las 2 únicas universidades de la zona de estudio.

Bibliografía

ASLAM, Mughees; BAFFOE-TWUM, Edmund y SALEEM, Farhan, 2019. Design Changes in Construction Projects – Causes and Impact on the Cost. *Civil Engineering Journal*. Vol. 5, n.º 7, págs. 1647-1655. Disp. desde DOI: 10.28991/cej-2019-03091360.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2018. *Gasto público en América Latina registra ineficiencias de 4,4 por ciento del PIB: estudio BID* [Online]. Disponible también desde: https://www.iadb.org/es/noticias/gasto-publico-en-america-latina-registra-ineficiencias-de-44-del-pib-estudio-bid.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 2023. *Reporte de Obras en el Territorio Nacional a abril 2023* [Online]. Disponible también desde: https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/4157828-reporte-de-obras-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-abril-2023.

CUARTO PODER, 2022. *La ineficiencia y corrupción dejan a su paso cientos de obras públicas paralizadas* [Online]. Disponible también desde: https://youtu.be/gFqAz2P967I.

FIGUEROA VILLARREAL, Carlomagno Jesus, 2022. Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra de la institución educativa Santo Tomás de Cochamarca, Oyón, 2021. Disponible también desde: http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/5921.

FLORES BEDON, Miguel Angel, 2022. Evaluación de la variación presupuestal en las obras ejecutadas por impuestos y por contrata, en el Gobierno Regional Ucayali, período 2019. Disponible también desde: https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/8426.

FONTANA BECERRA, Paolo Franco y QUISPE ZINANYUCA, Medaly Joselyn, 2022. Las ampliaciones de plazo en obras públicas y su relación con la penalidad por mora en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2020-2021. Disponible también desde: https://hdl.handle.net/20.500.12867/6848.

MACHADO YNQUILLAY, Karina Milagros y PUMA HUAMAN, Luis Miguel, 2021. Análisis de riesgos para la determinación de la variación costo–tiempo en la planificación de la obra “Construcción Integral Sistema de Riego Pampaconga–Limatambo–Anta–Cusco” ejecutado por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur. Disponible también desde: https://hdl.handle.net/20.500.12557/4336.

MANSUR, Shaiful Amri; ZIN, Rosli Mohamad y LINBO, Liu, 2019. Components of Cost Overrun in China Construction Projects. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Vol. 620, n.º 1, pág. 012081. Disp. desde DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012081.

PLEBANKIEWICZ, Edyta, 2018. Model of predicting cost overrun in construction projects. *Sustainability*. Vol. 10, n.º 12, pág. 4387. Disp. desde DOI: https://doi.org/10.3390/su10124387.

SUSANTI, R y NURDIANA, A, 2020. Cost Overrun in Construction Projects in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 506, n.º 1, pág. 012039. Disp. desde DOI: 10.1088/1755-1315/506/1/012039.